Sistema Integral de Inventarios y Negocios (SIIN)

1. INTRODUCCIÓN

El propósito de este documento tiene como objetivo definir es los requisitos indispensables para el diseño, desarrollo e implementación de un sistema integral para la empresa solicitante que permita gestionar de forma eficiente su inventario

2. ALCANCE

El sistema de inventarios tiene como alcance facilitar el registro, actualización, control y seguimiento de los productos disponibles, asegurando una adecuada administración del stock y optimizando los procesos de venta mediante la emisión de facturas automatizadas

Con la implementación del sistema se espera mejorar la precisión en el control de existencias, reducir errores humanos y proporcionar reportes confiables que permitan la toma de decisiones más informada. Así mismo, se establecerán roles y permisos para garantizar la seguridad y correcta gestión de la información.

3. LISTA DE REQUERIMIENTOS

3.1 Perspectiva del producto

El sistema operará de manera interna exclusivamente dentro de la tienda física, ofreciendo a los usuarios una plataforma accesible desde computadoras, tabletas y smartphones mediante una interfaz web responsiva. Permitirá gestionar de forma centralizada el inventario de productos, facilitando el registro, la actualización, el seguimiento y la disponibilidad en tiempo real de las existencias

3.2 FUNCIONES DEL PRODUCTOS

3.3.1 USUARIOS Y ROLES

- Perfiles para administradores, responsable de inventario y usuario de caja.

3.3.2 GESTION INTEGRAL DE PRODUCTOS

- Registro de productos.
- Edición de productos.
- Eliminación de productos.

3.3.3 GESTIÓN DE PROVEEDORES

- Registro de proveedores.
- Edicion de proceedores.
- Eliminación de proveedores.

3.3.4 FACTURACIÓN Y VENTAS

- Emisión de facturas vinculadas a productos vendidos.
- Control del stock en tiempo real con base en ventas realizadas.

4. CARACTERISTICAS DE LOS USUARIOS

- Administrador: configura el sistema, gestiona usuarios, productos, y reportes.
- Responsable de inventario: Registro de entradas, salidas, ajustes de stock, visualización de inventario.
- Usuario de caja: Procesa ventas, genera facturas, maneja apertura/cierre de caja.

5. RESTRICCIONES

El sistema debe ser accesible desde navegadores web modernos y dispositivos como computadoras, tabletas y smartphones con sistemas operativos Android y Windows.

El acceso al sistema estará limitado por autenticación de usuario, y se almacenarán datos sensibles (facturas, movimientos, datos personales) cumpliendo con las leyes locales de protección de datos.

En la primera etapa, el sistema no estará integrado con plataformas externas de pago como Nequi o bancos, por lo que la conciliación de pagos deberá hacerse manualmente.

6. REQUISITOS FUNCIONALES (FORMATO DE CASO DE USO)

6.1 USUARIOS Y ROLES

Actor: Administrador

Descripcion: Permite al administrador modificar o eliminar usuarios, asignarles roles especificos (administrador, inventario, cajero) esto permite que cada usuario acceda unicamente a las funciones asiganadas a su rol, asi mismo se encarga de la gestion de proveedores.

Flujo principal: Control de usuarios

1. El adminsitrador accede al modulo de gestion de usuarios
2. Consulta la lista de usuarios activos.
3. Modifica o elimina usuarios según sea necesario.
4. El sistema registra las acciones realizadas.

Actor: Responsable de inventario

Descripcion: Se encarga de gestionar y controlar de manera precisa el movimiento de los productos, entre sus principales funciones es el mantener actulizado el stock, asegurando su recepcion, almacenamiento, seguimiento y despacho.

Flujo principal : Recepción de mercancia

1. El responsable ingresa al sistema y accede al modulo de recepcion de mercancia.
2. Visualiza los pedidos de compras que estan programados para llegar con detalles como proveedor, productos, cantidades esperadas.
3. Recibe la mercancia fisicamente y valida que las cantidades y caracteristicas coincidan con los documento de pedido.
4. Ingresa al istema la cantidad ezacta recibida por vcada producto, registra cualquier diferencia o daño detectado.
5. El sistema actualizara automaticamnete el stock aumentando las cantidades recibidas, haciendo visible la disponibilidad en tiempo real.
6. El responsable confirma y guarda la informacion finalizando el proceso y quedando registradas las acciones.

Actor: Encargado de caja

Descripción: Se encarga de procesar las ventas diarias, gestionar cobros como pagos digitales (nequi) su funcion proicnipal es registrar las transacciones comerciales, emitir facturas correspondientes y asegurar la actualizando del inventario de los prodcutos vendidos

6.2 GESTION INTEGRAL DE PRODUCTOS

PROCESO DE REGISTRO

Descripción: La creación y modificación de la ficha completa de productos se realiza exclusivamente en el módulo de Gestión Integral de Productos por usuarios con privilegios administrativos. El Responsable de Inventario, en el proceso de recepción de mercancía, únicamente selecciona productos previamente registrados para ingresar sus cantidades físicas y actualizar el stock. En caso de recibir un producto nuevo no registrado, deberá gestionar su incorporación mediante el administrador para evitar inconsistencias y mantener la integridad del catálogo.

Precondicion:

- El usuario debe haber iniciado sesión con un nombre de usuario y contraseña válidos.
- Si el producto ya ha sido registrado en el sistema, no se debe permitir un nuevo registro para evitar duplicados.

Flujo principal :

1. El usuario accede al sistema con sus datos válidos.

2. El usuario selecciona la opción de gestión de productos.

3. El usuario visualiza la lista de productos registrados

4. El usuario selección la opción agregar producto.

   El usuario selección la opción agregar producto.

   a) Nombre del producto.
   b) Precio de compra.
   c) Precio de venta.
   d) Cantidad disponible.
   e) Categoría.
   f) Proveedor.

5. El sistema valida campos obligatorios.

6. Si los datos son válidos el sistema solicita al usuario confirmar guardar el nuevo producto en la base de datos.

7. El sistema muestra un mensaje confirmando que el producto ha sido registrado.

8. Finalización del proceso de registro.

PROCESO DE EDICIÓN

9. El usuario selecciona la opción de editar dentro de la lista de productos.

10. El sistema muestra campos ya diligenciados con los datos del producto registrado.
11. El sistema valida campos obligatorios.
12. Si los datos son válidos el sistema solicita al usuario confirmar la actualización del producto en la base de datos.
13. El sistema muestra un mensaje confirmando que el producto ha sido actualizado.
14. Finalización del proceso de registro.

PROCESO DE ELIMINACIÓN

15. El usuario selecciona la opción de eliminar dentro de la lista de productos.
16. Si los datos son válidos el sistema solicita al usuario confirmar la eliminación del producto en la base de datos.
17. El sistema muestra un mensaje confirmando que el producto ha sido eliminado.

6.3 GESTIÓN DE PROOVEDORES

Precondiciones:

El usuario debe haber iniciado sesión con una cuenta con permisos para gestionar proveedores (normalmente el Administrador o roles autorizados)

Registro de Proveedor

1. El usuario accede al modulo de gestion de proovedores
2. Selecciona la opcion de “ nuevo proveedor” o “ agregar proveedor”.

3. El sistema presenta un formulario con campos obligatorios como :
   Nombre
   Numero de identicacion
   Direccion
   Telefono
   Correo
4. El usuario ingresa la informacion y valida que los datos sean correctos.
5. El sistema verifica que no exista un proveedor con la misma informacion para evitar duplciados
6. El sistema guarda el nuevo proveedor en la base de datos y un mensaje de confirmación.
7. El sitema registra la accion del usuario y fecha.

Edicion de Proveedor

8. El usuario selecciona la opción de editar dentro de la lista actual de proveedores
9. El sistema muestra los datos actuales del proveedor.
10. El usuario realiza los cambios necesarios en los campos permitidos.
11. El sistema valida que la modificacion no genere conflictos como duplciados de identificacion
12. El usuario confirma la edicion
13. El sistema se actualiza con los datos en la base y muestra un mensaje de confirmación.

Eliminación de Proveedor

14. El usuario selecciona la opción de eliminar dentro de la lista actual de proveedores
15. Busca y selecciona el proveedor a eliminar
16. El sistema verifica que no existan registros asociados por ejemplo ordenes de compra.

17. Si no hay impedimentos, el sistema elimina el registro del proveedor.
18. El sitema registra la accion.

6.4 FACTURACIÓN Y VENTAS

Precondición:

• El usuario debe haber iniciado sesión con un nombre de usuario y contraseña válidos.

FLUJO PRINCIPAL

1. El usuario accede al sistema con sus credenciales válidas.

2. El usuario visualiza el formulario para crear la venta, que incluye los siguientes campos:
   a. Nombre del producto (lista desplegable).
   b. Cantidad disponible (campo inhabilitado).
   c. Precio de venta (campo inhabilitado).
   d. Cantidad a vender (input editable).
   e. Subtotal por producto (calculado automáticamente).
   f. Total de la venta (calculado automáticamente).

3. El usuario selecciona uno o varios productos, indicando la cantidad a vender para cada uno.

4. El sistema valida:
   - Que se hayan seleccionado productos.
   - Que la cantidad solicitada no sea mayor que la cantidad disponible en inventario.
   - Que los campos obligatorios estén completos.

5. Si alguna validación falla, el sistema muestra mensajes de error claros y solicita corregirlos; vuelve al paso 3.

6. Si los datos son válidos, el sistema solicita confirmar la venta.

7. El usuario confirma la venta y selecciona el método de pago (efectivo, Nequi)

8. El sistema procesa el pago según el método seleccionado:

- Para efectivo, ingresa monto recibido y calcula cambio.
- Para medios electrónicos, espera confirmación externa.

9. Al confirmar el pago, el sistema genera automáticamente la factura electrónica o comprobante correspondiente.

10. El sistema descuenta automáticamente del inventario la cantidad de productos vendidos.

11. Se muestra un mensaje de confirmación indicando que la venta fue exitosa.

12. El sistema registra la operación asociada al usuario responsable incluyendo detalles de la venta para fines de auditoría.

7. REQUISITOS NO FUNCIONALES

DESCRIPCION: El sistema debe garantizar un tiempo de respuesta menor 4 segundos al realizar una búsqueda de productos.

PRECONDICIONES: El sistema debe estar con conexión estable a la base de datos.

FLUJO

1. El usuario realiza una búsqueda.
2. El sistema consulta en la base de datos.
3. Los resultados se muestran en pantalla en medos de 4 segundos.
4. Todas las modificaciones que se realicen en el sistema se registrara el responsable de manera automática

a.